

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE COBÁN
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ANALISIS DE SISTEMA I



SISTEMA DE GESTIÓN DE FICHAS TÉCNICAS
HELPDESK

ALUMNO:

HAROL EDMERZON RAX CAO

CARNÉ:

0902-23-15447

Planteamiento del Problema y Alcance

Problema:

El Hospital Regional de Cobán, a través de su Departamento de Informática (GIH), gestiona el soporte técnico de equipos de cómputo, impresoras, telefonía y conectividad de red para todos los servicios hospitalarios. Previo a la implementación del presente sistema, la gestión de reportes se realizaba de forma manual: los jefes de servicio comunicaban las fallas verbalmente o por llamada telefónica, sin registro formal, sin trazabilidad y sin evidencia documental del trabajo realizado.

Esta situación generaba los siguientes problemas:

- **Ausencia de registro:** las solicitudes no quedaban documentadas, lo que imposibilitaba rendir cuentas a la administración hospitalaria.
- **Sin priorización:** el técnico atendía por orden de llegada sin considerar la criticidad del equipo afectado.
- **Sin evidencia técnica:** no existía ficha de intervención que respaldara el trabajo realizado en cada equipo.
- **Tiempo de respuesta incierto:** el solicitante no sabía en qué estado se encontraba su reporte.
- **Reportes estadísticos inexistentes:** la jefatura del departamento no contaba con datos cuantitativos de la carga de trabajo

Solución Propuesta

Con el objetivo de resolver estas limitaciones se desarrolló, un sistema de HelpDesk local que digitaliza el ciclo completo de un ticket de soporte técnico: desde la recepción del reporte hasta la generación y archivo de la ficha técnica del equipo intervenido. El sistema opera completamente dentro de la red local del hospital.

Alcance del Sistema

- Registro de reportes técnicos por parte de cualquier jefe de servicio desde un navegador web
- Gestión de tickets por técnicos autenticados: visualización, atención y seguimiento.
- Ciclo de vida completo del ticket: Pendiente → Atendiendo → Finalizado
- Generación automática de fichas técnicas en formato PDF con datos del equipo intervenido
- Envío de correo electrónico de confirmación al solicitante al cierre del ticket
- Archivo de fichas técnicas en Google Drive del departamento
- Panel Procesos de tickets cerrados
- Exportación de reportes a formato Excel (.xlsx)

Arquitectura Local del Sistema

La arquitectura está basada en una estructura de tres capas que separa la presentación, la lógica de negocio y la persistencia de datos. Esta organización permite un mantenimiento más sencillo, una mejor escalabilidad y una administración centralizada de los recursos.

Capa de Presentación

La interfaz de usuario fue desarrollada utilizando HTML5, y JavaScript. Esta capa permite a los usuarios registrar incidencias, consultar información y gestionar tickets mediante formularios y paneles interactivos accesibles desde cualquier navegador web dentro de la red hospitalaria.

Capa de Lógica de Negocio

La lógica del sistema se implementó mediante workflows automatizados en n8n. Este componente actúa como intermediario entre la interfaz web y la base de datos, recibiendo solicitudes a través de webhooks HTTP y ejecutando las acciones correspondientes.

Entre las tareas realizadas por n8n se encuentran:

- Creación de tickets
- Validación de usuarios
- Actualización de estados
- Generación de registros
- Envío de correos electrónicos
- Integración con Google Drive

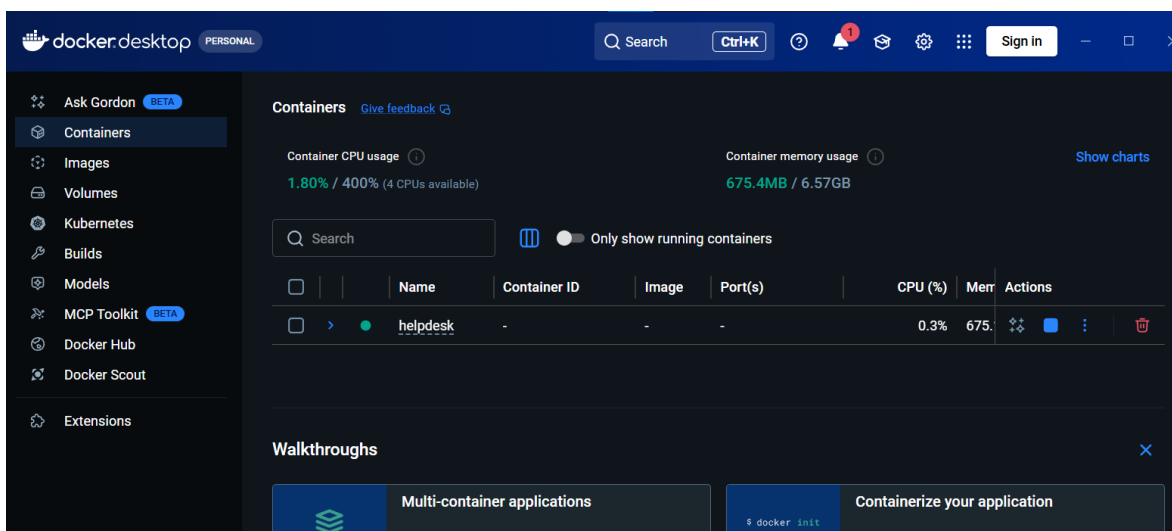
Capa de Datos

La información es almacenada en PostgreSQL, que funciona como motor principal de base de datos. Este componente garantiza la persistencia de los tickets, usuarios técnicos, historial de cambios y registros de errores.

Componentes Complementarios

El sistema utiliza Docker y Docker Compose para facilitar la instalación y administración de los servicios. Asimismo, se emplea pgAdmin para la administración visual de la base de datos, jsPDF para la generación de fichas técnicas en PDF y SheetJS para la exportación de reportes en formato Excel.

Todos estos componentes operan en un único servidor local ubicado dentro de la red hospitalaria, garantizando control total sobre la información y reduciendo la dependencia de servicios externos.



Modelo de Datos

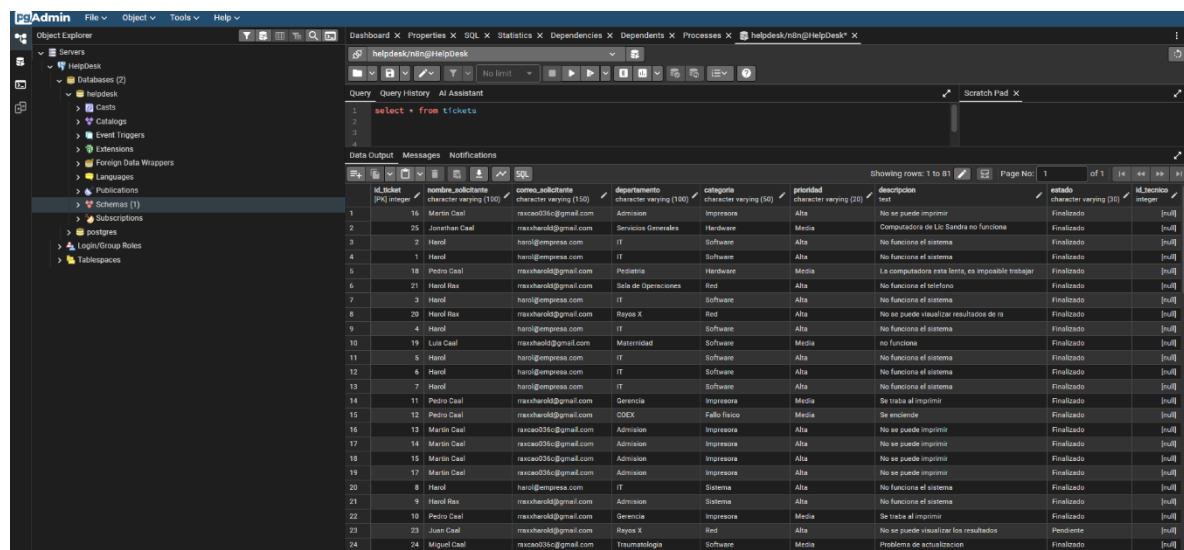
El sistema utiliza una base de datos PostgreSQL llamada "helpdesk", diseñada para almacenar toda la información relacionada con la gestión de incidencias técnicas.

La entidad principal del sistema es la tabla de tickets, donde se registran los reportes generados por los diferentes servicios hospitalarios. Cada ticket almacena información del solicitante, descripción del problema, prioridad asignada, estado actual y fechas asociadas a su ciclo de vida.

Para la administración de usuarios autorizados se implementó la tabla de técnicos, que contiene la información necesaria para la autenticación y control de acceso al sistema.

Con el fin de garantizar trazabilidad, se incorporó la tabla historial_tickets, encargada de registrar cada cambio realizado sobre un ticket, incluyendo el estado anterior, el nuevo estado, la fecha del cambio y el técnico responsable.

Adicionalmente, el sistema dispone de una tabla denominada logs_errores, cuya función es almacenar información detallada sobre fallos ocurridos durante la ejecución de los workflows de n8n. Esto facilita el diagnóstico y la resolución de incidencias técnicas.



The screenshot shows the pgAdmin interface with the 'helpdesk' database selected. The 'tickets' table is displayed with the following data:

id_ticket	nombre_solicitante	correo_solicitante	departamento	categoria	prioridad	descripcion	estado	id_tecnico
1	Martin Casal	resca036@gmail.com	Admisión	Impresora	Alta	No se puede imprimir	Finalizado	[null]
2	Jonathan Casal	maxherold@gmail.com	Servicios Generales	Hardware	Media	Computadora de Lic. Sandra no funciona	Finalizado	[null]
3	Harold	henri@empresa.com	IT	Software	Alta	No funciona el sistema	Finalizado	[null]
4	Harold	henri@empresa.com	IT	Software	Alta	No funciona el sistema	Finalizado	[null]
5	Pedro Casal	maxherold@gmail.com	Pediatría	Hardware	Media	La computadora esta lenta, es imposible trabajar	Finalizado	[null]
6	Harold Rax	maxherold@gmail.com	Sala de Operaciones	Red	Alta	No funciona el telefono	Finalizado	[null]
7	Harold	henri@empresa.com	IT	Software	Alta	No funciona el sistema	Finalizado	[null]
8	Harold Rax	maxherold@gmail.com	Rayos X	Red	Alta	No se puede visualizar resultados de ra	Finalizado	[null]
9	Harold	henri@empresa.com	IT	Software	Alta	No funciona el sistema	Finalizado	[null]
10	Luis Casal	maxherold@gmail.com	Maternidad	Software	Media	No funciona	Finalizado	[null]
11	Harold	henri@empresa.com	IT	Software	Alta	No funciona el sistema	Finalizado	[null]
12	Harold	henri@empresa.com	IT	Software	Alta	No funciona el sistema	Finalizado	[null]
13	Harold	henri@empresa.com	IT	Software	Alta	No funciona el sistema	Finalizado	[null]
14	Pedro Casal	maxherold@gmail.com	Gerencia	Impresora	Media	Se trabó al imprimir	Finalizado	[null]
15	Pedro Casal	maxherold@gmail.com	CODEX	Fallo físico	Media	Se enciende	Finalizado	[null]
16	Martin Casal	resca036@gmail.com	Admisión	Impresora	Alta	No se puede imprimir	Finalizado	[null]
17	Martin Casal	resca036@gmail.com	Admisión	Impresora	Alta	No se puede imprimir	Finalizado	[null]
18	Martin Casal	resca036@gmail.com	Admisión	Impresora	Alta	No se puede imprimir	Finalizado	[null]
19	Martin Casal	resca036@gmail.com	Admisión	Impresora	Alta	No se puede imprimir	Finalizado	[null]
20	Harold	henri@empresa.com	IT	Sistema	Alta	No funciona el sistema	Finalizado	[null]
21	Harold Rax	maxherold@gmail.com	Admisión	Sistema	Alta	No funciona el sistema	Finalizado	[null]
22	Pedro Casal	maxherold@gmail.com	Gerencia	Impresora	Media	Se trabó al imprimir	Finalizado	[null]
23	Juan Casal	maxherold@gmail.com	Rayos X	Red	Alta	No se puede visualizar los resultados	Pendiente	[null]
24	Miguel Casal	resca036@gmail.com	Traumatología	Software	Media	Problema de actualización	Finalizado	[null]

Control_Tickets_IT

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Q Menús

100%

% \$ %

123

Predet...

-

10

+

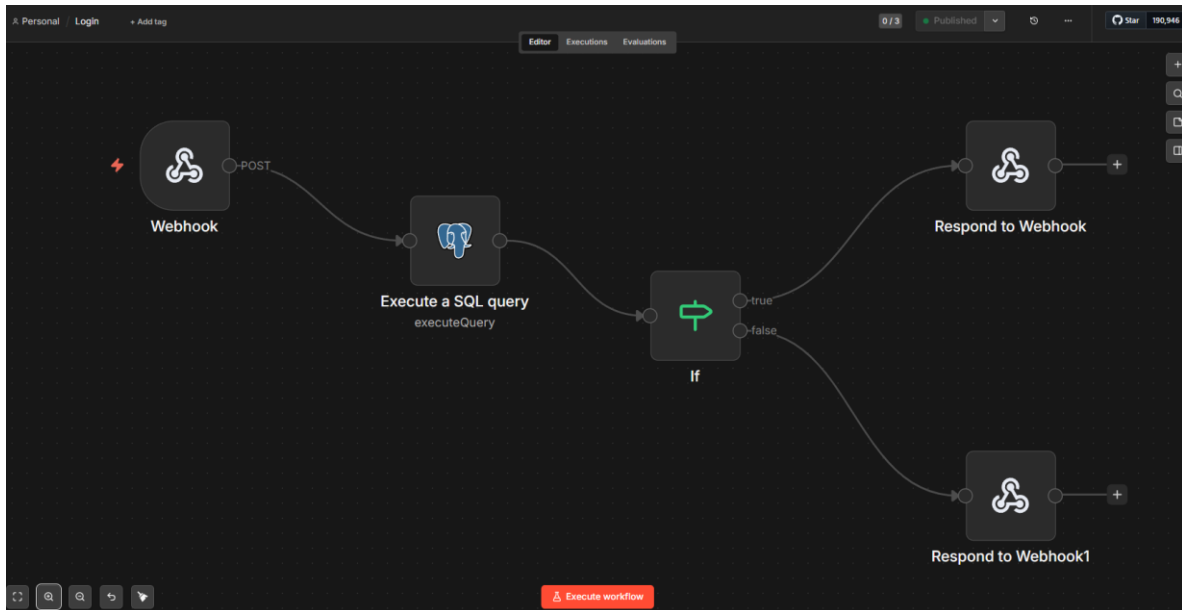
B

I

</

Workflow 2: Autenticación de Técnicos (login)

El técnico ingresa sus credenciales de acceso. n8n valida la información consultando la base de datos. Si los datos son correctos, el sistema inicia la sesión y redirige al panel principal de trabajo.

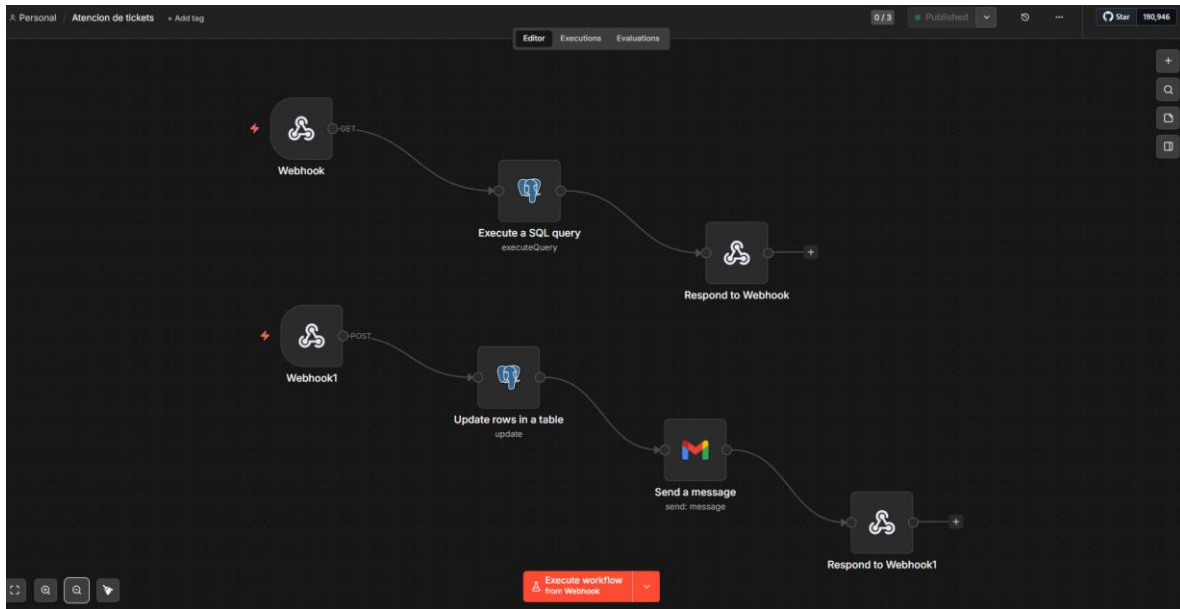


Login por cada técnico:



Workflow 3: Atención de Tickets

Desde el panel técnico se muestran todos los tickets pendientes. El técnico selecciona uno para iniciar su atención. El sistema actualiza el estado a "Atendiendo", registra el cambio en la bitácora y mantiene la trazabilidad de la actividad realizada.

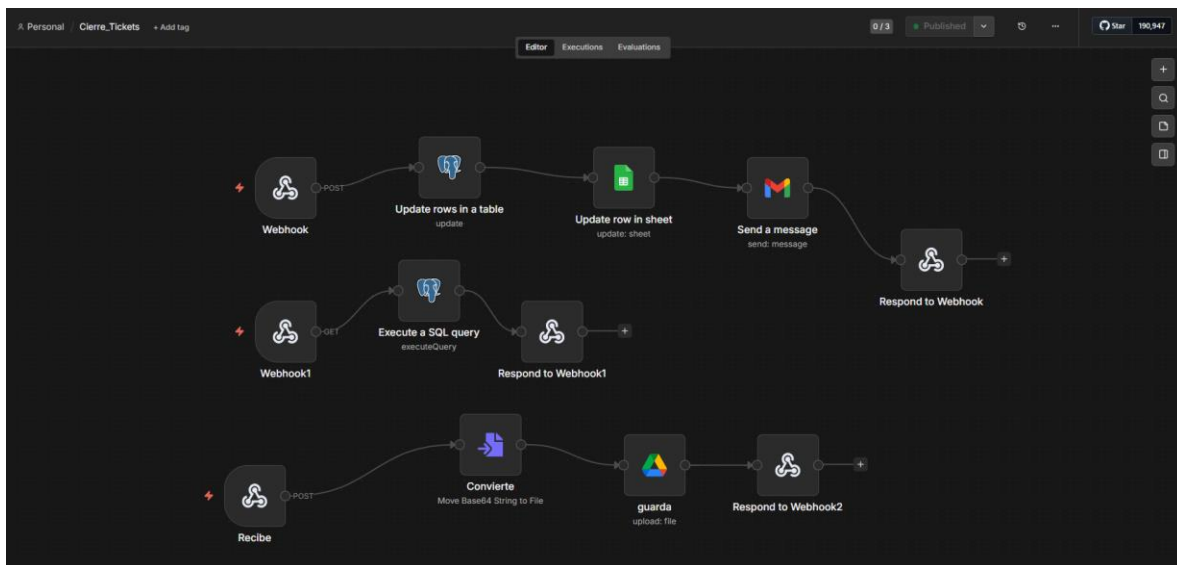


Contiene dos webhooks independientes dentro del mismo workflow. El primero (GET) simplemente consulta todos los tickets en estado Pendiente o Atendiendo y los devuelve es el que alimenta tanto el panel técnico como tickets_atendidos.

El segundo (POST atender-ticket) hace el UPDATE en la BD a Atendiendo, registra la fecha_asignacion y envía un correo naranja al solicitante avisando que su ticket está en camino.

Workflow 4: Generación de Ficha Técnica y Finalización

Una vez solucionado el problema reportado, el técnico completa la ficha técnica con la información del equipo intervenido. El sistema genera automáticamente un documento PDF, lo almacena en Google Drive y posteriormente permite finalizar el ticket. Al concluir el proceso, se actualiza el estado en la base de datos y se envía una notificación de cierre al solicitante.



Contiene tres webhooks:

El primero (finalizar-tickets) actualiza el estado a Finalizado en PostgreSQL, actualiza la columna Estado en Google Sheets y envía correo verde de resolución al solicitante.

El segundo (consultar-finalizados) es una consulta de solo lectura que alimenta la tabla de Estadísticas.

El tercero (guardar-ficha-pdf) recibe el PDF en Base64 desde el frontend, usa el nodo ConvertToFile para transformarlo a binario, y lo sube directamente a la carpeta Fichas_Tecnicas en tu Google Drive.

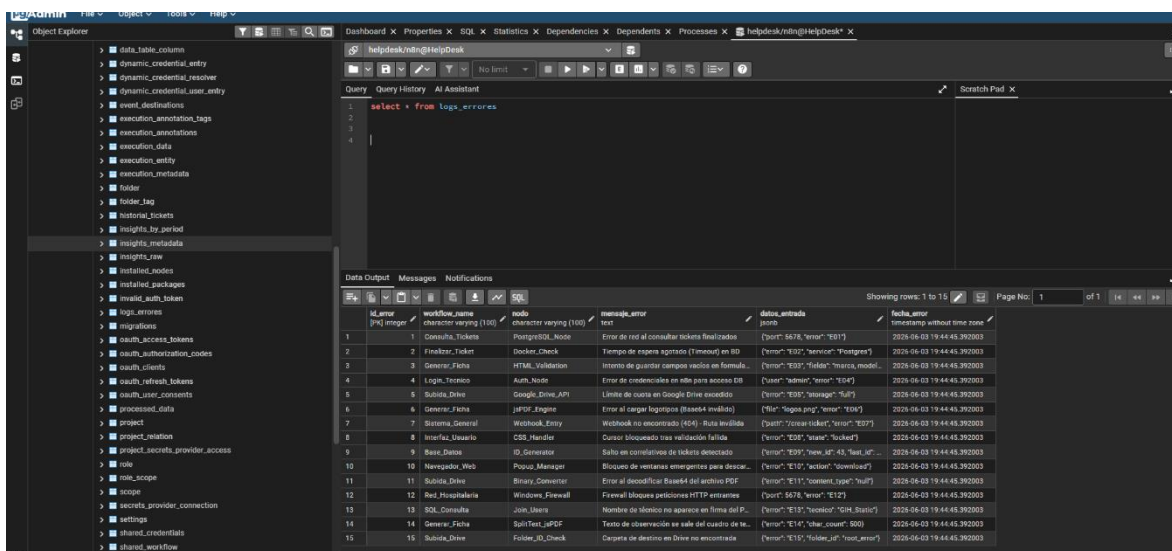
Manejo de Errores

El sistema incorpora mecanismos de control de errores tanto en el frontend como en los workflows de n8n.

En la interfaz web se utilizan estructuras de validación y manejo de excepciones para detectar problemas de conexión, respuestas inválidas o formularios incompletos. Cuando ocurre un error, el usuario recibe mensajes claros y comprensibles sin exponer información técnica sensible.

Por otra parte, los workflows de n8n cuentan con nodos especializados para capturar excepciones. Cuando se produce un fallo, el sistema registra automáticamente la información en la tabla logs_errores, incluyendo el workflow afectado, el nodo donde ocurrió el problema, el mensaje de error y los datos de entrada relacionados.

Adicionalmente, se implementó una bitácora de auditoría mediante la tabla historial_tickets, la cual registra cada transición de estado realizada sobre los tickets. Gracias a este mecanismo es posible conocer quién efectuó una acción, cuándo la realizó y cuál fue el cambio efectuado, proporcionando trazabilidad completa de las operaciones del sistema.



ID	Workflow Name	Node	Error Message	Input Data	Timestamp
1	Consulta Tickets	PostgreSQL Node	Error de red al consultar tickets finalizados	{ "id": 5678, "error": "E01" }	2025-06-03 19:44:45.392003
2	Finalizar Tickets	Code Node	Tiempo de espera agotado (Timeout) en BD	{ "error": "E02", "service": "Postgres" }	2025-06-03 19:44:45.392003
3	Generar Ficha	HTML Validation	Intento de guardar campos vacíos en formulario	{ "error": "E03", "field": "marca_modelo" }	2025-06-03 19:44:45.392003
4	Login Técnico	Auth Node	Error de credenciales en sitio para acceso DB	{ "user": "admin", "error": "E04" }	2025-06-03 19:44:45.392003
5	Subida Drive	Google Drive API	Límite de cuota en Google Drive excedido	{ "error": "E05", "message": "full" }	2025-06-03 19:44:45.392003
6	Generar Ficha	JSON Engine	Error al cargar formulario (Base de datos)	{ "error": "E06", "type": "error" }	2025-06-03 19:44:45.392003
7	Sistema General	Webhook Error	Webhook no reconocido (504) - Ruta no válida	{ "url": "https://tickets.n8n.io", "error": "E07" }	2025-06-03 19:44:45.392003
8	Interfaz Usuario	CRM Handler	Conexión bloqueada tras validación fallida	{ "error": "E08", "status": "locked" }	2025-06-03 19:44:45.392003
9	Base Datos	ID Generator	Salto en correlativos de índice detectado	{ "error": "E09", "next_id": 45, "last_id": 40 }	2025-06-03 19:44:45.392003
10	Navegador Web	Popup Manager	Bloqueo de ventanas emergentes para descarg...	{ "error": "E10", "action": "downloader" }	2025-06-03 19:44:45.392003
11	Subida Drive	Binary Converter	Error al decodificar Base64 del archivo PDF	{ "error": "E11", "content_type": "null" }	2025-06-03 19:44:45.392003
12	Red Hospitalaria	Windows Firewall	Firewall bloquea peticiones HTTP entrantes	{ "port": 5678, "error": "E12" }	2025-06-03 19:44:45.392003
13	SQL Consulta	Join Users	Nombre de historico no aparece en firma del P...	{ "error": "E13", "technician": "GIM_Staff" }	2025-06-03 19:44:45.392003
14	Generar Ficha	SplitText_JSPDF	Texto de observación se sale del cuadro de te...	{ "error": "E14", "char_count": 500 }	2025-06-03 19:44:45.392003
15	Subida Drive	Folder_ID Check	Carpeta de destino en Drive no encontrada	{ "error": "E15", "folder_id": "root_error" }	2025-06-03 19:44:45.392003

Consideraciones de Seguridad

El sistema fue diseñado considerando diversos mecanismos de seguridad orientados a proteger la información institucional.

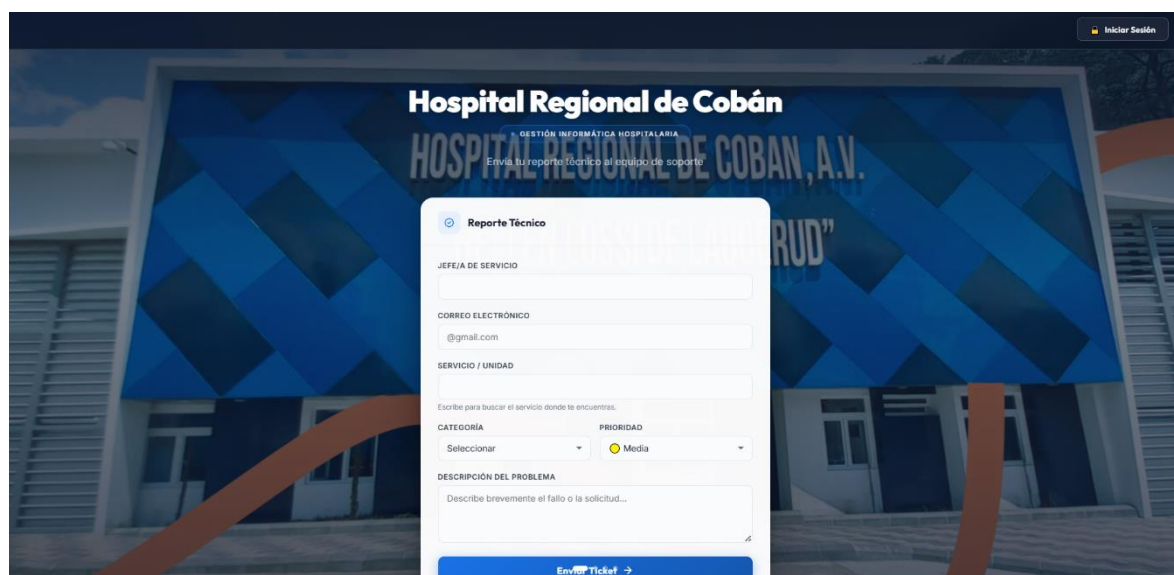
El acceso a las funciones administrativas se encuentra restringido mediante autenticación de usuarios técnicos registrados en la base de datos. Asimismo, n8n utiliza autenticación básica para evitar accesos no autorizados a los workflows.

La solución opera dentro de la red local del hospital, reduciendo significativamente la exposición a amenazas provenientes de Internet. También se implementaron controles CORS para limitar las solicitudes únicamente a los orígenes autorizados.

Evidencia de Pruebas

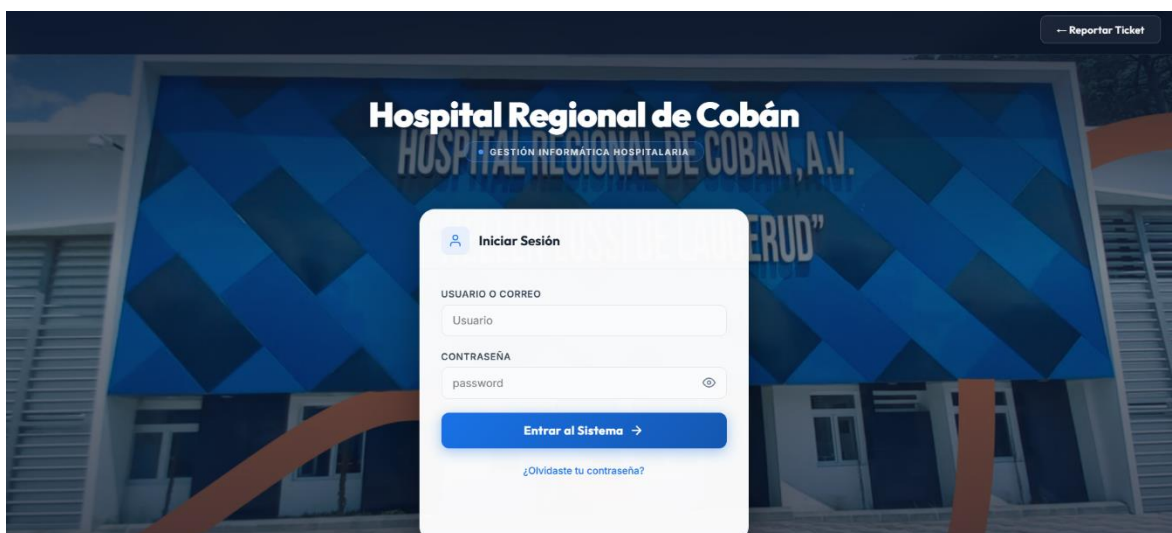
Durante el desarrollo del proyecto se ejecutó un conjunto de pruebas funcionales orientadas a validar cada uno de los procesos principales del sistema.

Este módulo está destinado a los jefes de servicio y personal autorizado para reportar incidencias técnicas. Permite registrar información como nombre del solicitante, correo electrónico, unidad o servicio, categoría del problema, prioridad y descripción de la falla. Al enviar el formulario, el sistema genera un ticket que será almacenado en la base de datos para su posterior atención.

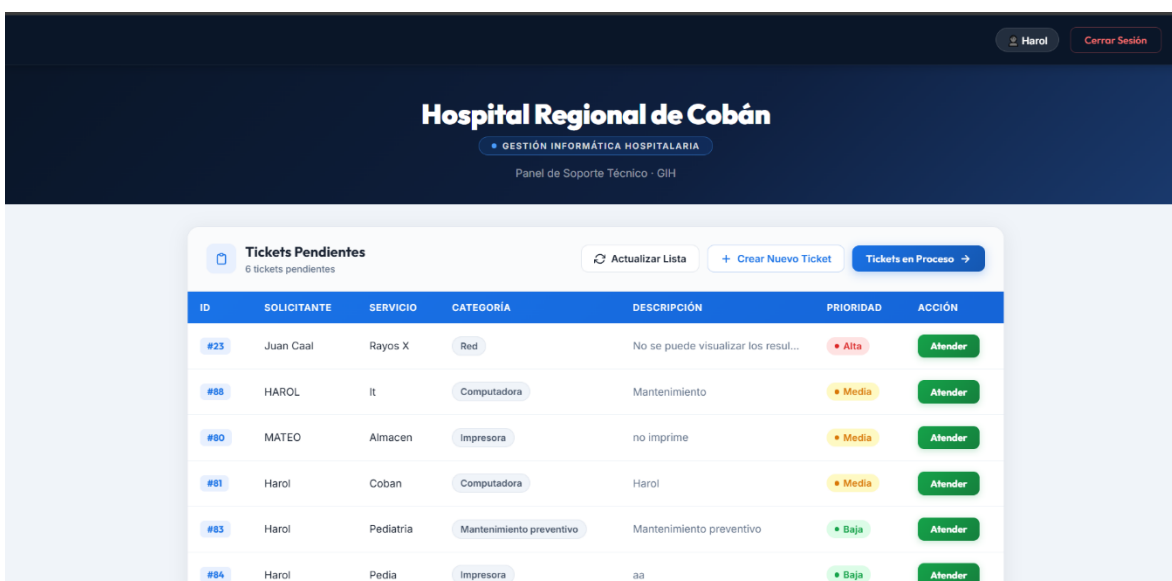


The screenshot displays a web application interface for the Hospital Regional de Cobán. The background features a large image of the hospital building with a blue geometric pattern overlay. The text 'Hospital Regional de Cobán' is prominently displayed at the top, followed by 'GESTIÓN INFORMÁTICA HOSPITALARIA' and 'Envía tu reporte técnico al equipo de soporte'. In the top right corner, there is a button labeled 'Iniciar Sesión'. The main focus is a white modal form titled 'Reporte Técnico'. This form contains several input fields: 'JEFE DE SERVICIO', 'CORREO ELECTRÓNICO' (with a placeholder '@gmail.com'), and 'SERVICIO / UNIDAD'. Below these is a section for 'CATEGORÍA' and 'PRIORIDAD', each with a dropdown menu. The 'CATEGORÍA' dropdown is currently set to 'Seleccionar', and the 'PRIORIDAD' dropdown is set to 'Media'. A text area for 'DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA' is provided with the instruction 'Describe brevemente el fallo o la solicitud...'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Enviar Ticket' with a right-pointing arrow.

Este módulo permite la autenticación de los técnicos del Departamento de Informática. Los usuarios ingresan su correo o nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema. Una vez validadas las credenciales, el sistema habilita el acceso a las funciones de gestión y seguimiento de tickets, garantizando que únicamente el personal autorizado pueda administrar las incidencias registradas.



Estos módulos permiten visualizar el historial de tickets finalizados, consultar estadísticas de desempeño y acceder a las fichas técnicas generadas durante cada intervención. También proporciona indicadores de tickets resueltos por técnico, búsquedas de registros históricos y la exportación de información a archivos Excel para fines de control, auditoría y elaboración de reportes administrativos.



Harol

Cerrar Sesión

Hospital Regional de Cobán

GESTIÓN INFORMÁTICA HOSPITALARIA

Reportes y Fichas Técnicas

Total Pendientes

0 en proceso - 6 pendiente(s)

TOTAL FINALIZADOS

75

TICKETS POR TÉCNICO

GH 81 tickets finalizados

H Harol 9 tickets finalizados

C Cesar 8 tickets finalizados

Buscar por técnico, servicio o ID...

Volver al Panel

Exportar Excel

NO	SERVICIO	JEFE DE SERVICIO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	TÉCNICO RESPONSABLE	FECHA CIERRE	ESTADO	ACCIONES
#113	Pediatría UCIP	Prueba 17	Computadora	La computadora no ...	Harol	2026-06-01T00:14:57.694Z	Finalizado	Ficha
#112	Sub Direccion Técnica	Prueba 16	Impresora	No puedo sacar fot...	Cesar	2026-06-01T00:07:28.078Z	Finalizado	Ficha
#111	Patología	Prueba 15	Impresora	impresora no esta c...	Harol	2026-05-31T23:59:01.727Z	Finalizado	Ficha
#110	Maternidad	Prueba 14	Computadora	No funciona la com...	Harol	2026-05-31T23:33:58.737Z	Finalizado	Ficha

Este módulo permite documentar detalladamente la intervención realizada sobre un equipo reportado. El técnico registra información del hardware, incluyendo tipo de equipo, marca, modelo, número de serie, código de inventario, datos del monitor y accesorios entregados o revisados. Además, se incluyen observaciones técnicas, diagnóstico final, acciones realizadas y recomendaciones para el usuario. Esta información es utilizada para generar automáticamente una ficha técnica en formato PDF que sirve como respaldo documental del trabajo efectuado.

Ficha Técnica del Equipo

TICKET #113

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO

Ej: Desktop, Laptop

MARCA

Ej: Dell / HP

MODELO

Ej: Optiplex 3050

NÚM (SERIE)

S/N del Fabricante

NO. INVENTARIO

Código Interno

MONITOR Y PERIFÉRICOS

MONITOR (MARCA)

Ej: HP

MONITOR (MODELO)

Ej: L1908

MONITOR (S/N)

S/N: 45678

ACCESORIOS

☐
Cable de Energía

☐
Cable HDMI

☐
Cable VGA

☐
Teclado

☐
Mouse

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

DETALLE ADICIONAL

Adaptadores, maletines, periféricos extra...

OBSERVACIÓN TÉCNICA

Estado actual...

DIAGNÓSTICO FINAL

QUE SE REALIZÓ

Acción sugerida...

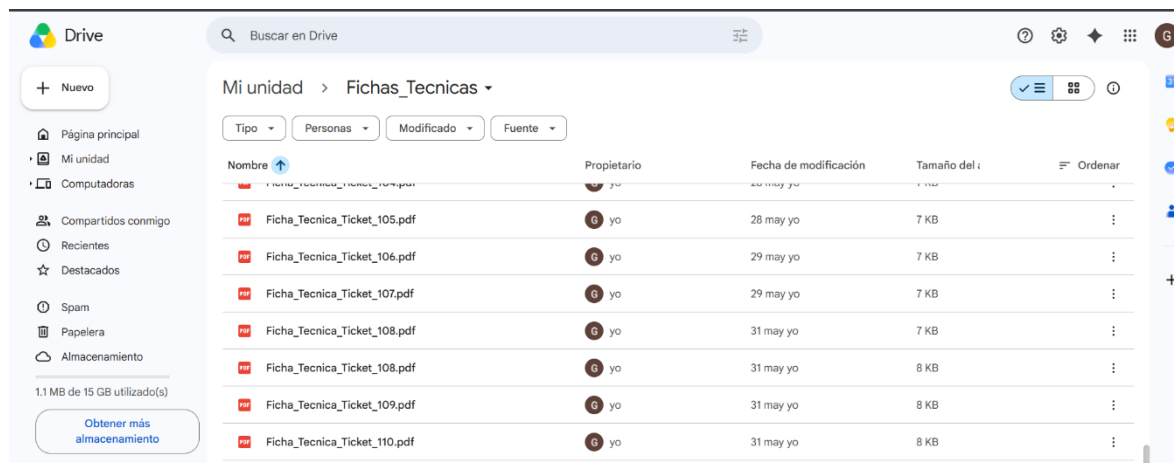
RECOMENDACIÓN

Acción sugerida...

Cancelar

Guardar y Validar

Este módulo corresponde a la integración con Google Drive, donde se almacenan automáticamente las fichas técnicas generadas por el sistema. Cada documento PDF queda organizado e identificado mediante el número de ticket correspondiente



Las pruebas incluyeron el registro de tickets, validación de formularios, autenticación de usuarios, atención de incidencias, generación de fichas técnicas, exportación de reportes y manejo de errores de conexión. Todos los escenarios definidos obtuvieron resultados satisfactorios, confirmando el correcto funcionamiento de nuestra aplicación.